

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Estructura Básica de un Programa en C/C++**
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - La Función Principal
 - Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Introducción

Importancia

- En general la estructura básica de un programa en C/C++ (Granizo, E., 2016), consta de las siguientes partes:
 - a) Directivas include.
 - b) Directivas define o macros.
 - c) La función principal.
- La Figura 1.1 muestra la estructura básica de un programa en lenguaje C/C++ donde constan las librerías de encabezado (directivas include, directivas define) y la función principal con la lógica del programa.

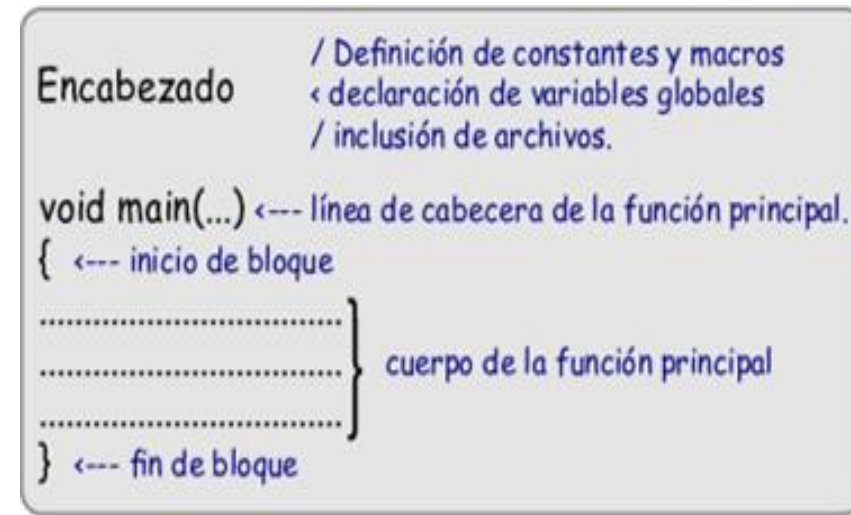


Figura 1.13 Estructura Básica de un programa en C y C++. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructura Básica de un Programa en C/C++
 - **Directivas include**
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - 1.2.4. La Función Principal
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Directivas include

- En el programa 1.1 se necesitó utilizar algo de código que no fue escrito por nosotros mismos. En este curso, la mayor parte de este “código útil”, representado por funciones, lo encontraremos en las librerías de encabezado de C/C++ (Luna, F., 2004), que es un conjunto de código que se envía al compilador enlazado con el programa.

#include <iostream>

#include <cstdlib>

- Cada una de estas directivas van encerradas entre los símbolos de “menor que” y “mayor que” y le informa al compilador que debe tomar estos códigos e incluirlos en nuestro archivo .CPP.

```
/* *****  
WinConsolaPrograma_1_1  
***** */  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Función cout, que imprime mensajes de texto.  
    cout << "Hola mundo." << endl;  
    cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Programa 1.1. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Ejemplos Directivas include

Librería	Descripción
<code>#include <iostream></code>	Librería de Entrada y Salida de Flujo de Datos (Input/Output Stream). Esta librería es un componente de la biblioteca estándar (STL) del lenguaje de programación C++ que es utilizado para operaciones de entrada y salida.
<code>#include <stdio.h></code>	Librería de Encabezado Estándar de Entrada y Salida (Standard Input & Output Library Header). Esta librería tiene funciones para imprimir (output) y leer datos (input) desde la ventana de la consola.
<code>#include <cstdlib></code>	Librería de Utilidades Generales Estándar (C Standard General Utilities Library). Esta librería tiene funciones para gestión de memoria dinámica, generación de números aleatorios, comunicación con el ambiente, búsqueda de datos, ordenamiento de datos y control de pausas del sistema, entre otras.
<code>#include <cmath></code>	Librería de Funciones Matemáticas (C Math Library). Esta librería tiene funciones para realizar operaciones matemáticas básicas, tales como: seno(), coseno(), tangente(), etc.
<code>#include <ctime></code>	Librería de Tiempo (C Time Library). Esta librería contiene funciones para manipular y formatear la fecha y hora del sistema.
<code>#include <string></code>	Librería de Cadenas de Caracteres (String Library). Esta librería contiene la definición de macros, constantes, funciones y tipos de utilidad para trabajar con cadenas de caracteres y algunas operaciones de manipulación de memoria.

Tabla 1.1. Ejemplo de Directivas Include en C/C++. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructura Básica de un Programa en C/C++
 - Directivas include
 - **Espacios de nombre (Namespaces)**
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - 1.2.4. La Función Principal
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Espacios de nombre (Namespaces)

- Los espacios de nombre son al código como las carpetas son a los archivos (Luna, F., 2004). Así como las carpetas son utilizadas para organizar grupos de archivos relacionados y prevenir que el nombre de un archivo entre en conflicto, los espacios de nombre (namespaces) son utilizados para organizar grupos de código relacionado y prevenir que el nombre del código entre en conflicto. Por lo tanto, la librería completa estándar de C/C++ es organizada en el espacio de nombre 'std' y debido a esto se debe incluir la cláusula:

```
using namespace std;
```


Contenido

- Estructura Básica de un Programa en C/C++
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - **Directivas define o macros**
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - 1.2.4. La Función Principal
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Directivas define o macros

- Algunas veces se puede necesitar utilizar sentencias de preprocesador o macros que se crean con un nombre simbólico (identificador) y esta macro levanta algún conjunto de código (Luna, F., 2004). Por ejemplo, en el programa 1.1 se pudo haber definido una macro llamada IMPRIMIRMENSAJEHOLA, la cual ejecuta la sentencia: `cout << "Hola mundo" << endl;` como se muestra a continuación:

```
// Definir una macro para imprimir un mensaje de Hola mundo.  
#define IMPRIMIRMENSAJEHOLA cout << "Hola mundo" << endl;
```

Contenido

- Estructura Básica de un Programa en C/C++
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - **Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)**
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - 1.2.4. La Función Principal
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Aplicación de las directivas define o macros

- Reescribir el programa 1.1 de tal manera que utilice directivas define o macros.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

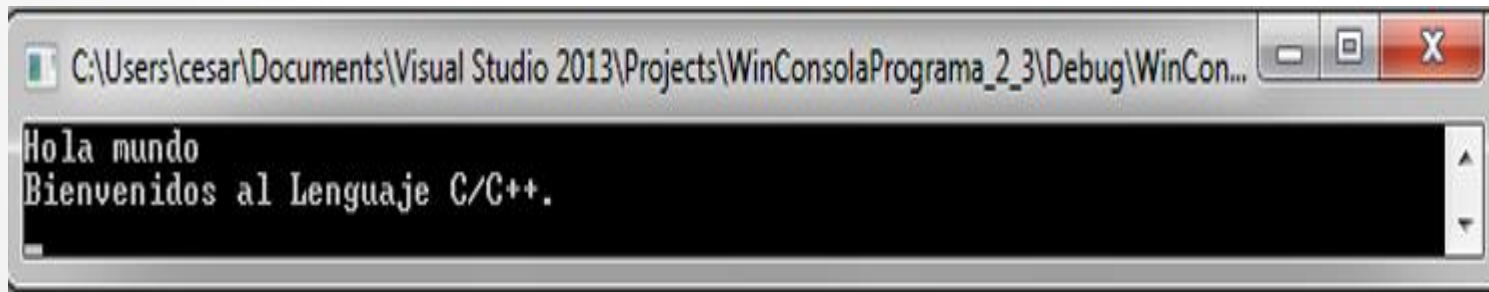
using namespace std;

// Definir una macro para imprimir un mensaje de Hola mundo.
#define IMPRIMIRMENSAJEHOLA cout << "Hola mundo" << endl;
// Definir una macro para imprimir un mensaje de Bienvenidos al Lenguaje C.
#define IMPRIMIRMENSAJEBIENVENIDOS cout << "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." << endl;
// Definir una macro para incorporar una pausa en el programa.
#define INCORPORARPAUSA system("pause"); return 0;

// Función principal.
int main()
{
    IMPRIMIRMENSAJEHOLA
    IMPRIMIRMENSAJEBIENVENIDOS
    INCORPORARPAUSA
}
```

Aplicación de las directivas `define` o `macros`

- Nótese que el carácter punto y coma (;) ya está incluido en la definición de la macro, por lo que no es necesario colocar otro punto y coma (;) en la llamada a la macro. Cuando el compilador compila el código fuente y encuentra una macro, internamente se reemplaza el símbolo de la macro con el código que fue definida.



A screenshot of a Windows console window. The title bar shows the file path: C:\Users\cesar\Documents\Visual Studio 2013\Projects\WinConsolaPrograma_2_3\Debug\WinCon... The console displays two lines of text: "Hola mundo" and "Bienvenidos al Lenguaje C/C++." on separate lines.

Salida 1.5. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Estructura Básica de un Programa en C/C++**
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - **Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)**
 - 1.2.4. La Función Principal
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

Aplicación de las directivas define o macros)

- Reescribir el programa 1.2 de tal manera que utilice directivas define o macros.

```

/*****
WinConsolaPrograma_1_6
*****/

// Librerías.
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>

// Directivas define o macros.
// Macro que imprime un mensaje de Hola mundo.
#define IMPRIMIRMENSAJEHOLA printf("Hola mundo.\n");
// Macro que imprime un mensaje de Bienvenidos al Lenguaje C.
#define IMPRIMIRMENSAJEBIENVENIDOS printf("Bienvenidos al Lenguaje C/C++.\\n");
// Definir una macro para incorporar una pausa en el programa.
#define INCORPORARPAUSA system("pause"); return 0;

// Función principal.
int main()
{
    IMPRIMIRMENSAJEHOLA
    IMPRIMIRMENSAJEBIENVENIDOS
    INCORPORARPAUSA
}
```

Aplicación de las directivas `define` o `macros`

- Nótese que el carácter punto y coma (;) ya está incluido en la definición de la macro, por lo que no es necesario colocar otro punto y coma (;) en la llamada a la macro. Cuando el compilador compila el código fuente y encuentra una macro, internamente se reemplaza el símbolo de la macro con el código que fue definida.

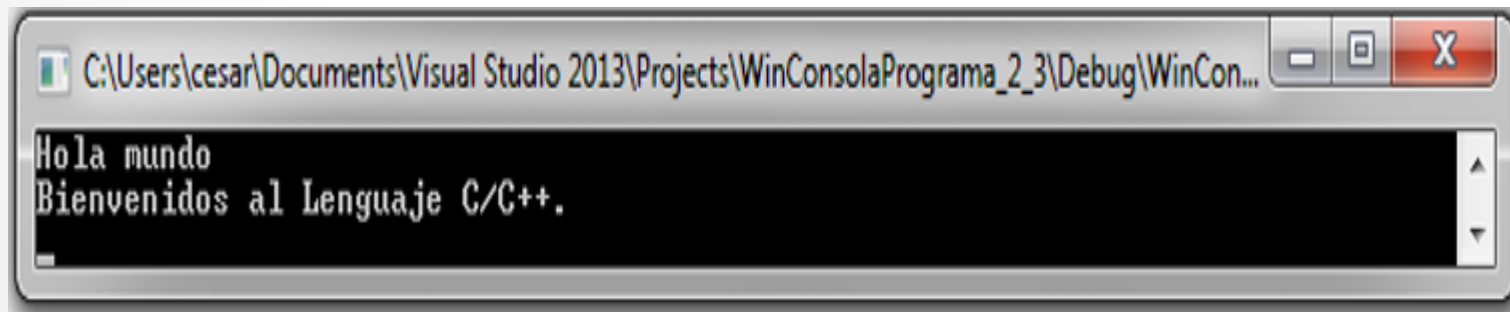


Figura 1.6. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- **Estructura Básica de un Programa en C/C++**
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - **La Función Principal**
 - 1.2.5. Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

La Función Principal

- La función `main(...)` es especial porque es el punto de entrada para cada programa en C/C++, es decir, cada programa en C/C++ comienza ejecutando su `main`. Consecuentemente, cada programa en C/C++ debe tener una función `main` (Joyanes, L., Zahonero, I., 2005). El código correspondiente a la función `main` va encerrado entre llaves y se lo conoce como el cuerpo de la función o la definición de la función. Estos conceptos y otros serán profundizados en el Capítulo 3, referente a Funciones.
- En C/C++, las llaves `{}` son utilizadas para definir el inicio y el fin de una unidad de código lógico. Por ejemplo, en el programa 1.1, la llave abierta '`{`', denota el inicio de un código de bloque, y la llave cerrada '`}`', denota el fin del código de bloque. Un par de llaves deben siempre ir juntas en la función principal. En la Figura 1.14 se muestra un logo de la función principal y lo que ella significa.

Contenido

- **Estructura Básica de un Programa en C/C++**
 - Directivas include
 - Espacios de nombre (Namespaces)
 - Directivas define o macros
 - Problema 1.5. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - Problema 1.6. (Aplicación de las directivas define o macros)
 - La Función Principal
 - **Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++**

Estructura Básica de un Problema de Programación en C/C++

- En este capítulo se van a aplicar tres fases en la resolución de problemas de programación, considerando los aspectos de la ingeniería y el método científico dentro de cada fase.
1. **Planteamiento del Problema:** En esta fase, se plantea claramente el enunciado del problema que se desea resolver.
 2. **Codificación del Programa:** En esta fase, se escribe el código del programa que permite automatizar un problema lógico-matemático o de cualquier área de las ciencias básicas como la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas.
 3. **Pruebas del Programa:** En esta fase, se verifica la validez de la solución del problema mediante la ejecución correcta del programa.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

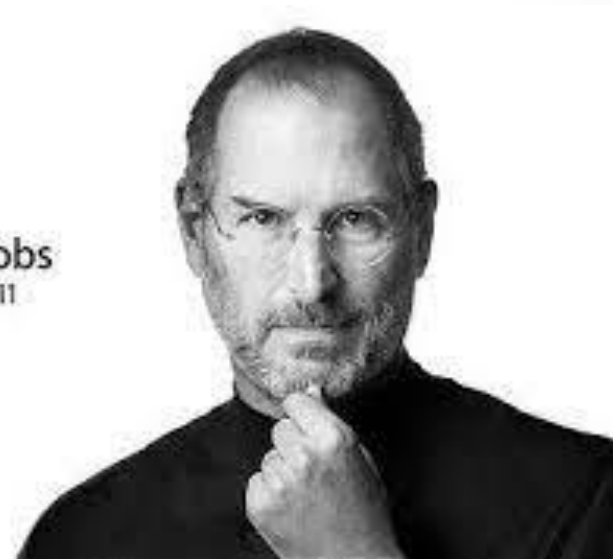


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!